GUIDE POUR LES COLLÈGUES · EPS-V139

EPS ultime
Mise en place

Tout ce qu'il faut faire une seule fois pour que l'appli soit prête : installation sur iPhone, Android et ordinateur, tableau Google et son script, première liaison, jumelage de plusieurs appareils. L'utilisation de l'appli n'est pas expliquée ici.

Adresse de l'appli

`https://kevinou2585.github.io/eps-applis/`

Dans l'ordre (compte 20 minutes la première fois)

1. Noter les codes (partie 1).
2. Installer l'appli sur le téléphone, puis sur l'ordinateur (parties 2 à 4).
3. Sur l'ordinateur : copier ton tableau Google (script déjà dedans) et le déployer (parties 5 et 7).
4. Sur le téléphone : relier le Carnet au tableau, c'est la manipulation de la première fois (partie 8).
5. Sur chaque autre appareil : jumeler avec la même adresse et le même code (partie 9).
6. Cocher la liste « Prête à l'emploi » (partie 11). Le script complet est en annexe.

Basé sur le code de l'appli au 27 octobre 2026 (eps-v139). Les nouvelles versions de l'appli arrivent toutes seules : rien de ce guide n'est à refaire après une mise à jour.

1 Les codes et adresses à garder

EPS ultime n'a pas de compte ni de mot de passe : tout passe par quelques codes, demandés une seule fois par appareil. Note-les ici et garde cette page en lieu sûr (elle ouvre l'accès aux notes des élèves).

Code	À quoi il sert	Quand il est demandé	À noter
Code EPS ultime (code de l'école)	Ouvre l'appli et tout ce qu'elle contient : Carnet EPS, Tournoi, Koh-Lanta Arène, Le Fist, listes d'élèves. Pas d'autre code pour le Carnet. Majuscules ou minuscules, peu importe.	À la première ouverture de l'appli installée, avec internet. Une fois par appareil.	**donné par Kevin (message WhatsApp)**
Adresse du script	L'adresse de ton tableau Google, qui finit par `/exec`. Elle est la même sur tous tes appareils.	Au moment de relier le Carnet au Drive (parties 8 et 9).	
Code du carnet (Drive)	Protège ton tableau Google. Proposé par le Carnet (forme `abcd-efgh`), fixé au premier envoi, écrit ensuite dans l'onglet « Lisez-moi » du tableau.	Au moment de relier le Carnet au Drive, sur chaque appareil.	
Code de sauvegarde	Protège la 💾 Sauvegarde complète (.zip) : télécharger et restaurer.	Accueil › ⚙️ Paramètres › Sauvegarde complète.	

Où retrouver un code oublié

Code du carnet (Drive) : onglet « Lisez-moi » de ton tableau Google, ou dans le Carnet d'un appareil déjà relié (Réglages › Sauvegarde › Google Drive), ou sur l'accueil (⚙️ Paramètres › Carnet sur le Drive). L'adresse du script : Apps Script › Déployer › Gérer les déploiements.

2 Installer sur iPhone

Sur iPhone, l'appli s'installe depuis le navigateur : pas d'App Store. Compte 2 minutes.

Scanne avec l'appareil photo, ou tape l'adresse dans Safari

`https://kevinou2585.github.io/eps-applis/`

1. Ouvre l'adresse dans **Safari** (ou Chrome, Brave). Si le lien arrive par WhatsApp ou un mail, il s'ouvre dans une fenêtre intégrée : touche d'abord « Ouvrir dans Safari » (ou copie le lien dans Safari).
2. Touche le gros bouton **① Ouvrir l'appli EPS ultime**. Une deuxième page s'ouvre avec l'étape ② : c'est depuis celle-ci qu'il faut installer.
3. Touche le bouton Partager : **Safari** ⬆️ en bas de l'écran ; **Chrome** ⬆️ dans la barre d'adresse ; **Brave** ··· puis Partager.
4. Fais défiler et choisis **« Sur l'écran d'accueil »**. Absent ? Tout en bas, **« Modifier les actions… »** et active-le.
5. Touche **Ajouter**. L'icône **EPS ultime** apparaît sur l'écran d'accueil. Ferme Safari.
6. Ouvre l'appli **par son icône**, avec internet. Entre le **code EPS ultime**. Les tuiles apparaissent.
7. Touche la grande tuile **Carnet EPS** : il s'ouvre directement, sans autre code.

Toujours ouvrir par l'icône

Sur iPhone, l'appli installée et Safari ont chacun leurs données, séparées. Ce qui est noté dans l'appli n'est pas visible dans Safari, et inversement. Utilise uniquement l'icône EPS ultime.

Mises à jour

Rien à réinstaller : à chaque ouverture avec internet, l'appli vérifie s'il y a une nouvelle version et se recharge une fois, sans toucher aux données.

3 Installer sur Android

Même principe que sur iPhone, avec Chrome (ou Samsung Internet). Compte 2 minutes.

Scanne avec l'appareil photo, ou tape l'adresse dans Chrome

`https://kevinou2585.github.io/eps-applis/`

1. Ouvre l'adresse dans **Chrome**. Depuis WhatsApp ou un mail : menu ⋮ › « Ouvrir dans Chrome ».
2. Si un bouton **Installer l'appli EPS** apparaît sous le titre, touche-le et confirme **Installer** : c'est fini, passe à l'étape 4.
3. Sinon : menu ⋮ en haut à droite › **Installer l'application** (ou **Ajouter à l'écran d'accueil** › **Installer**).
   Samsung Internet : menu ☰ › **Ajouter la page à** › **Écran d'accueil**. Brave, Edge, Firefox : même idée, dans le menu du navigateur.
4. Ouvre l'appli **par son icône** EPS ultime, avec internet, et entre le **code EPS ultime**.
5. Touche la grande tuile **Carnet EPS** : il s'ouvre directement, sans autre code.

> **Toujours ouvrir par l'icône**
>
> Chaque navigateur et l'appli installée gardent leurs propres données. Si un jour « tout a disparu », c'est presque toujours que l'appli a été ouverte dans le navigateur au lieu de l'icône.

4 Installer sur ordinateur

Sur ordinateur, l'appli fonctionne dans **Chrome** ou **Edge** (Windows ou Mac). C'est aussi là qu'on prépare le tableau Google.

Méthode conseillée : installer comme une application

1. Ouvre `https://kevinou2585.github.io/eps-applis/` dans Chrome ou Edge.
2. Clique **Installer l'appli EPS** s'il apparaît, ou l'icône d'installation à droite de la barre d'adresse (un écran avec une flèche ⇩). Edge : menu ··· › Applications › **Installer ce site en tant qu'application**.
3. Confirme **Installer**. EPS ultime s'ouvre dans sa propre fenêtre et une icône est ajoutée au bureau, au menu Démarrer (Windows) ou au Launchpad (Mac). Tu peux l'épingler à la barre des tâches.
4. Entre le **code EPS ultime**. Le Carnet EPS s'ouvre ensuite sans autre code.

Autres possibilités

- **Mac, Safari** : menu **Fichier › Ajouter au Dock**, puis ouvre l'appli depuis le Dock.
- **Sans installer** : mets en favori `https://kevinou2585.github.io/eps-applis/?ordi` (le `?ordi` à la fin ouvre directement les tuiles). Ou, en bas de la page d'accueil, le lien « Utiliser sans installer (ordinateur) ».

Une seule façon par ordinateur

L'appli installée, le favori Chrome et le favori Edge ont chacun leurs propres données. Choisis une façon et garde-la. Grâce au tableau Google (parties 5 à 9), le Carnet sera de toute façon le même sur l'ordinateur et sur le téléphone.

5 Créer ton tableau Google (lien direct)

Le tableau Google sert de sauvegarde automatique au Carnet et le rend identique sur tous tes appareils. Chaque prof a **son propre tableau**, dans son propre Drive : personne d'autre ne le voit. À faire **une seule fois**, **sur ordinateur**, connecté au compte Google qui gardera tes notes.

Lien direct : le tableau avec le script déjà dedans

Ouvre ce lien sur l'ordinateur

`https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vCGE1bg3aI_Juza47cWx0C6kgD1R2bZ0h967thvoV6M/copy`

1. Ouvre le lien ci-dessus, connecté à **ton** compte Google (en haut à droite de Google, vérifie que c'est le bon compte).
2. Google propose « Copier le document ? » : clique **Créer une copie**. Le tableau et son script arrivent dans ton propre Drive.
3. Renomme la copie **Carnet EPS** (clique sur « Copie de … » en haut à gauche). Rien d'autre à faire dans le tableau : le Carnet créera lui-même les onglets.
4. Vérifie que le script est bien là : menu **Extensions › Apps Script**. Le fichier `Code.gs` doit commencer par `/**` et finir par `sh.setColumnWidth(1, 640);` puis `}`.
5. C'est bon : passe directement au **déploiement** (partie 7). La partie 6 ne sert qu'en cas de problème.

Jamais utilisé Google Drive ?

Aucun souci : tout compte Google (une adresse Gmail) a déjà son Drive et Google Sheets, rien à activer ni à installer. Si tu n'es pas connecté, le lien te demande d'abord de te connecter, puis propose la copie. Pas de compte Google du tout : crée-en un gratuitement sur `https://accounts.google.com/signup` (une adresse Gmail personnelle convient mieux qu'un compte d'école, qui peut bloquer les scripts).

Le lien ne marche pas ?

Crée un tableau vide avec `https://sheets.new`, nomme-le « Carnet EPS » et colle toi-même le script (partie 6).

6 Seulement si le script manque : le coller

Avec le lien direct de la partie 5, le script est déjà dans ton tableau et tu peux sauter cette partie. Elle sert si tu as créé un tableau vide, ou si Apps Script est vide.

Page du script (bouton « 📋 Copier le script »)
`https://kevinou2585.github.io/eps-applis/carnet/google/`

1. Dans ton tableau « Carnet EPS » : menu **Extensions › Apps Script**.
2. Efface tout ce qui s'y trouve : **Ctrl** + **A** puis **Suppr** (Mac : **Cmd** + **A**).
3. Ouvre `https://kevinou2585.github.io/eps-applis/carnet/google/`, clique **📋 Copier le script**, reviens dans Apps Script et colle (**Ctrl** + **V**).
4. Clique sur l'icône 💾 **Enregistrer** (ou **Ctrl** + **S**).

Rien à modifier dans le script

Pas d'adresse ni de code à y écrire : le code qui protège ton tableau est choisi dans le Carnet et enregistré par le script au premier envoi.

Copier depuis ce PDF ?

Le script complet est aussi en annexe, mais un PDF peut casser des lignes au copier-coller. Si Apps Script souligne des erreurs en rouge, recopie depuis la page du script.

7 Déployer le script (application Web)

Déployer, c'est donner au script une adresse internet que le Carnet pourra appeler. Toujours dans Apps Script.

1. En haut à droite : bouton bleu **Déployer** › **Nouveau déploiement**.
2. À côté de « Sélectionner le type », clique la **roue dentée** ⚙️ › **Application Web**.
3. Description : « Carnet » (au choix). **Exécuter en tant que : Moi** (ton adresse Gmail). **Qui a accès : Tout le monde**.
   Pas « Tout le monde disposant d'un compte Google » : l'appli n'est pas connectée à Google, elle serait refusée.
4. Clique **Déployer**, puis **Autoriser l'accès** et choisis ton compte Google.
5. Google affiche « Google n'a pas validé cette application » : c'est normal, c'est ton propre script. Clique **Paramètres avancés** › **Accéder à Carnet EPS (non sécurisé)** › **Autoriser** (ou coche « Tout sélectionner » puis Continuer).
6. Copie l'**URL de l'application Web**. Elle ressemble à `https://script.google.com/macros/s/AKfy…/exec`. Prends bien celle qui finit par ***/exec***, pas l'« ID de déploiement ».
7. Envoie-la-toi (mail, WhatsApp, note) pour l'avoir sur le téléphone, et recopie-la partie 1.

Si un jour le script est mis à jour

Ne fais pas « Nouveau déploiement » (l'adresse changerait et il faudrait relier à nouveau tous les appareils). Colle le nouveau script, 💾 Enregistrer, puis **Déployer › Gérer les déploiements** › crayon ✏️ › Version : **Nouvelle version** › **Déployer**. L'adresse `/exec` reste la même.

8 La manipulation de la première fois : relier le Carnet

À faire sur l'appareil où se trouvent déjà tes classes (en général le téléphone). C'est lui qui fixe le code du tableau. Il faut internet.

1. Ouvre EPS ultime par son icône. Accueil › ⚙️ **Paramètres** (en bas) › « Carnet sur le Drive » › **Relier le Carnet à mon Drive ›**.
   Ou dans le Carnet : ⚙️ Réglages › Sauvegarde › carte ☁️ **Google Drive**.
2. **Adresse du script** : colle l'adresse qui finit par `/exec`.
3. **Code du carnet** : un code est déjà proposé (par exemple `k7mq-4tzx`). Garde-le, ou tape le tien (6 caractères au moins). Note-le partie 1.
4. Touche **Lier à mon Google Drive**. Le Carnet vérifie le tableau, puis envoie tout le carnet.
5. Attends quelques secondes : la carte affiche **« ✅ Sauvegardé dans ton Drive le … »**. Sur l'accueil, ⚙️ Paramètres montre la pastille **relié**.
6. Sur l'ordinateur, ouvre le tableau : un onglet **Lisez-moi** (avec le code du carnet), un onglet par classe et un onglet **Prépas** sont apparus.

Ensuite, tout est automatique

Chaque changement dans le Carnet part sur le Drive quelques secondes après. Sans réseau (gymnase, piscine), il part tout seul au retour d'internet. Le bouton « Sauvegarder maintenant » force un envoi.

À savoir

- Le **premier envoi fixe le code** du tableau. Ensuite, tout appareil doit donner ce code-là (onglet Lisez-moi).
- Les onglets lisibles sont réécrits à chaque envoi : n'y écris rien à la main. Les onglets cachés « _copie 2026-2027 » sont la sauvegarde : n'y touche pas.
- Pour une copie Excel : dans le tableau, Fichier › Télécharger › Microsoft Excel.

9 Jumeler plusieurs appareils

Téléphone, ordinateur de la maison, tablette, ordinateur de l'école : tous partagent le même Carnet en se reliant au **même tableau** avec le **même code**. Il n'y a pas de compte à créer.

Sur chaque appareil à ajouter

1. Installe EPS ultime (parties 2 à 4), entre le code EPS ultime.
2. Va dans Accueil › ⚙️ Paramètres › **Relier le Carnet à mon Drive** (ou Carnet › ⚙️ Réglages › Sauvegarde › Google Drive).
3. Colle la **même adresse** `/exec`.
4. **Remplace le code proposé** par le code du carnet de l'onglet **Lisez-moi** (celui de la partie 1).
5. Touche **Lier à mon Google Drive**. Message « Ton carnet est relié au Drive et à tes autres appareils » : les classes arrivent.

Comment les appareils restent d'accord

- Chaque changement est envoyé au tableau quelques secondes après.
- Les autres appareils reprennent ces changements à l'ouverture de l'appli, au retour dans l'appli, et toutes les minutes quand elle est ouverte.
- Avant chaque envoi, l'appareil reprend d'abord ce que les autres ont changé : il n'écrase jamais le Drive à l'aveugle.
- Le tri se fait **classe par classe** : la version la plus récente d'une classe gagne. Une classe supprimée sur un appareil disparaît partout.

Les bonnes habitudes

- Ne travaille pas sur la **même classe** sur deux appareils en même temps (surtout hors ligne) : seule la dernière version de la classe serait gardée.
- Après avoir noté sur un appareil, laisse-lui quelques secondes avec internet avant de passer à l'autre.
- Toujours la **même année scolaire** sur tous les appareils (Carnet › Réglages › Année & périodes) : chaque année a sa propre copie dans le tableau.

Ce qui suit et ce qui ne suit pas

Partagé entre tes appareils (par le tableau Google)	Propre à chaque appareil
• Classes, élèves, présences, tenues, notes, évaluations • Prépas et agenda • Réglages du Carnet (barèmes, périodes…)	• Photos de certificats médicaux • Tournoi, Koh-Lanta, Le Fist, Classeur, Battle • Applis visibles à l'accueil, codes déjà entrés

Changer de téléphone

- **Le Carnet seul** : installe l'appli sur le nouveau téléphone et relie-le au Drive (même adresse, même code) : tout revient.
- **Tout, y compris les autres applis** : sur l'ancien téléphone, Accueil › ⚙️ Paramètres › 💾 Sauvegarde complète › code de sauvegarde › **Télécharger la sauvegarde** (un fichier .zip). Envoie-le sur le nouveau téléphone, puis même endroit › **Restaurer une sauvegarde**. Si le Carnet était relié, il reprend ensuite tout seul ce qui est plus récent sur le Drive.

Arrêter un appareil

Carnet › Réglages › Sauvegarde › Google Drive › **Délier ce téléphone** : il n'envoie plus rien et ne reçoit plus rien. Le tableau et les autres appareils ne changent pas.

10 Si quelque chose bloque

Message ou problème	Que faire
« Code incorrect, réessaie. » à l'ouverture	Code EPS ultime mal tapé (les majuscules ne comptent pas, les espaces si).
« Connecte-toi à internet pour la première ouverture. »	La toute première ouverture demande internet (le code déverrouille les listes en ligne). Ensuite l'appli marche hors ligne.
Pas de « Sur l'écran d'accueil » (iPhone)	Ouvre le lien dans Safari, pas dans WhatsApp. Dans la liste Partager, tout en bas : « Modifier les actions… ».
« Mes données ont disparu »	L'appli a été ouverte dans le navigateur au lieu de l'icône (ou dans un autre navigateur). Rouvre par l'icône. Carnet relié : il suffit de relier ce navigateur-là au Drive.
« Pas de réponse. Vérifie l'adresse, le déploiement « Tout le monde » et internet. »	Adresse incomplète (il faut le `/exec` final), ou déploiement réglé sur « Tout le monde disposant d'un compte Google ». Corrige dans Gérer les déploiements › ✏️.
« Colle l'adresse complète du script… »	L'adresse doit commencer par `https://script.google.com`.
« Ce tableau est déjà lié avec un autre code. »	Le tableau a déjà un code : mets celui de l'onglet Lisez-moi.
« Ce n'est pas le script du Carnet. »	Le tableau contient un autre script (ou un ancien). Recolle le script à jour (partie 6), puis Gérer les déploiements › Nouvelle version.
« Le code ne correspond pas à ce tableau. »	Le code enregistré sur cet appareil n'est pas celui du tableau : Délier ce téléphone, puis relier avec le code de Lisez-moi.
« Pas de réponse de Google : nouvel essai tout seul. »	Réseau faible ou Google lent. Rien à faire : l'envoi recommence tout seul toutes les minutes.
Pastille « envoi en attente » sur l'accueil	Des changements n'ont pas encore pu partir : ouvre le Carnet avec internet.
Google « n'a pas validé cette application »	Normal pour un script personnel : Paramètres avancés › Accéder à … (non sécurisé).

11 Prête à l'emploi

Coche au fur et à mesure. Quand tout est coché, l'appli est prête à être utilisée.

Une seule fois

- [ ] Codes notés partie 1
- [ ] Tableau « Carnet EPS » copié depuis le lien direct
- [ ] Script présent dans Extensions › Apps Script
- [ ] Déployé : Moi / Tout le monde
- [ ] Adresse `/exec` copiée et envoyée sur le téléphone
- [ ] Carnet relié depuis le premier appareil
- [ ] Onglet « Lisez-moi » visible dans le tableau
- [ ] Code du carnet (Drive) noté partie 1

Sur chaque appareil

- [ ] Appli installée, ouverte par son icône
- [ ] Code EPS ultime entré
- [ ] Carnet relié : même adresse, code de Lisez-moi
- [ ] Pastille « relié » dans ⚙️ Paramètres
- [ ] Même année scolaire que les autres appareils
- [ ] Une première 💾 Sauvegarde complète téléchargée

Appareil	Fait le

A Annexe : le script Google complet (Code.gs)

Version du dépôt au 27 octobre 2026 (eps-v139), identique à `https://kevinou2585.github.io/eps-applis/carnet/google/`. À coller en entier dans Apps Script, sans rien modifier.

```
/**
 * Carnet EPS : sauvegarde automatique dans un tableau Google (Google Sheets).
 *
 * Installation (une seule fois, sur ordinateur) :
 * 1. Sur ton Drive, crée un tableau vide (sheets.new) et nomme-le « Carnet EPS ».
 * 2. Menu Extensions > Apps Script. Efface tout ce qui s'y trouve et colle ce fichier. 💾 Enregistrer.
 * 3. Déployer > Nouveau déploiement > roue dentée > « Application Web » :
 *      Exécuter en tant que : Moi ; Qui a accès : Tout le monde. Touche Déployer et autorise l'accès.
 * 4. Copie l'adresse qui finit par /exec et colle-la dans le Carnet (Réglages > Sauvegarde > Google Drive).
 *
 * Rien à modifier dans ce fichier : le code qui protège ta sauvegarde est choisi dans le Carnet,
 * puis noté dans l'onglet « Lisez-moi » au premier envoi.
 *
 * Les onglets cachés « _copie … » servent à la sauvegarde (une par année scolaire) : ne les modifie pas.
 * Les autres onglets (un par classe, « Prépas ») sont réécrits à chaque changement, pour être lus
 * ou téléchargés en Excel (Fichier > Télécharger). Ce que tu y écris à la main serait effacé.
 */
const MORCEAU = 45000;      // une cellule accepte 50 000 caractères au maximum
const LISEZ = 'Lisez-moi';

function doGet(e) {
  return repondre(() => {
    const p = e.parameter || {};
    const err = controle(p.cle); if (err) return err;
    const copie = lireCopie(p.annee || '');
    return copie ? {ok: true, copie: copie} : {ok: false, err: 'vide'};
  });
}

function doPost(e) {
  return repondre(() => {
    const o = JSON.parse(e.postData.contents);
    const verrou = LockService.getScriptLock();
    verrou.waitLock(30000);
    try {
      const props = PropertiesService.getScriptProperties();
      if (!props.getProperty('CLE')) {           // premier envoi : ce code protège désormais le tableau
        if (!o.cle || String(o.cle).length < 6) return {ok: false, err: 'code'};
        props.setProperty('CLE', String(o.cle));
      }
      const err = controle(o.cle); if (err) return err;
      if (!o.copie || !o.copie.state) return {ok: false, err: 'copie vide'};
      ecrireCopie(o.annee || '', o.copie);
      ecrireOnglets(o.feuilles || []);
      lisezMoi(o.annee || '');
      return {ok: true};
    } finally {
      verrou.releaseLock();
    }
  });
}

function controle(cle) {
  const bonne = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('CLE');
  if (!bonne) return null;                       // tableau neuf : pas encore de code
  return String(cle || '') === bonne ? null : {ok: false, err: 'code'};
}

function repondre(f) {
  let r;
  try { r = f(); } catch (err) { r = {ok: false, err: String(err && err.message || err)}; }
  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(r)).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

/* ---------- Copie complète du carnet (onglet caché, découpée en morceaux) ---------- */
const nomCopie = annee => '_copie' + (annee ? ' ' + annee : '');

function lireCopie(annee) {
```

```
  const sh = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName(nomCopie(annee));
  if (!sh || sh.getLastRow() < 1) return null;
  const txt = sh.getRange(1, 1, sh.getLastRow(), 1).getValues().map(r => r[0]).join('');
  return txt ? JSON.parse(txt) : null;
}

function ecrireCopie(annee, copie) {
  const ss = SpreadsheetApp.getActive(), nom = nomCopie(annee);
  const sh = ss.getSheetByName(nom) || ss.insertSheet(nom);
  const txt = JSON.stringify(copie), lignes = [];
  for (let i = 0; i < txt.length; i += MORCEAU) lignes.push([txt.slice(i, i + MORCEAU)]);
  sh.clearContents();
  sh.getRange(1, 1, lignes.length, 1).setNumberFormat('@').setValues(lignes);
  sh.hideSheet();
}

/* ---------- Onglets lisibles (un par classe, « Prépas ») ---------- */
// Styles envoyés par le Carnet (mêmes numéros que l'export Excel)
const BLEU = '#1a4c9c', CLAIR = '#f1f5fb', GRIS = '#5a6a7c', ROUGE = '#c3312a';
const STYLES = {
  1: {gras: true, taille: 18, couleur: BLEU, texte: true},                              // titre
  2: {italique: true, taille: 10, couleur: GRIS, texte: true},                           // sous-titre
  3: {gras: true, taille: 10, couleur: '#ffffff', fond: BLEU, bord: true, centre: true, retour: true, texte: t
rue}, // en-tête
  4: {bord: true, texte: true},                                                          // texte
  5: {fond: CLAIR, bord: true, texte: true},                                             // texte, ligne paire
  6: {bord: true, centre: true, nb: '0.0'},
  7: {fond: CLAIR, bord: true, centre: true, nb: '0.0'},
  8: {gras: true, fond: '#dce8f8', bord: true, centre: true, nb: '0.0'},                 // total
  9: {gras: true, couleur: ROUGE, fond: '#fadbd8', bord: true, centre: true, nb: '0.0'}, // total en échec
  10: {bord: true, centre: true, nb: '0'},
  11: {fond: CLAIR, bord: true, centre: true, nb: '0'},
  12: {gras: true, fond: '#e4eaf1', bord: true, texte: true},                            // moyenne (libellé)
  13: {gras: true, fond: '#e4eaf1', bord: true, centre: true, nb: '0.0'},                // moyenne
  14: {italique: true, taille: 10, couleur: GRIS, retour: true, haut: true, texte: true}, // note, commentaire
  15: {gras: true, taille: 10, couleur: BLEU, bas: true, centre: true, texte: true},     // groupe de colonnes
  16: {gras: true, couleur: ROUGE, bord: true, centre: true, nb: '0.0'},
  17: {gras: true, couleur: ROUGE, fond: CLAIR, bord: true, centre: true, nb: '0.0'}
};

function ecrireOnglets(feuilles) {
  const ss = SpreadsheetApp.getActive(), props = PropertiesService.getScriptProperties();
  const avant = JSON.parse(props.getProperty('ONGLETS') || '[]'), noms = [];
  feuilles.forEach(f => {
    const nom = nomOnglet(f.nom, noms); noms.push(nom);
    const sh = ss.getSheetByName(nom) || ss.insertSheet(nom);
    remplir(sh, f);
  });
  // Classes supprimées dans le Carnet : leur onglet disparaît aussi
  avant.filter(n => noms.indexOf(n) < 0).forEach(n => { const sh = ss.getSheetByName(n); if (sh && ss.getSheet
s().length > 1) ss.deleteSheet(sh); });
  props.setProperty('ONGLETS', JSON.stringify(noms));
  // Ordre : Lisez-moi, puis les onglets dans l'ordre du Carnet
  const lm = ss.getSheetByName(LISEZ);
  [lm ? LISEZ : null].concat(noms).filter(Boolean).forEach((n, i) => { const sh = ss.getSheetByName(n); if (s
h) { ss.setActiveSheet(sh); ss.moveActiveSheet(i + 1); } });
  // La feuille vide du départ (« Feuille 1 », « Sheet1 ») n'est plus utile
  ss.getSheets().forEach(sh => { if (/^(Feuille|Sheet|Blad)\s?1$/i.test(sh.getName()) && sh.getLastRow() === 0
&& ss.getSheets().length > 1) ss.deleteSheet(sh); });
}

function nomOnglet(nom, pris) {
  let n = String(nom || 'Classe').replace(/[\[\]*?:\/\\]/g, ' ').trim().slice(0, 90) || 'Classe';
  if (n === LISEZ || /^_copie/.test(n)) n += ' (classe)';
  let k = n, i = 2; while (pris.indexOf(k) >= 0) k = n + ' (' + i++ + ')';
  return k;
}

function remplir(sh, f) {
  const lignes = f.lignes || [], nbC = Math.max(1, ...lignes.map(l => (l.c || []).length), (f.largeurs || []).
length);
  const nbL = Math.max(1, lignes.length);
  // On repart d'un onglet propre
  sh.getRange(1, 1, sh.getMaxRows(), sh.getMaxColumns()).breakApart();
  sh.clear(); sh.setFrozenRows(0);
  if (sh.getMaxRows() < nbL) sh.insertRowsAfter(sh.getMaxRows(), nbL - sh.getMaxRows());
  if (sh.getMaxColumns() < nbC) sh.insertColumnsAfter(sh.getMaxColumns(), nbC - sh.getMaxColumns());
```

```
  const valeurs = [], parStyle = {};
  lignes.forEach((l, r) => {
    const ligne = [];
    let debut = -1, st = 0;
    const fin = c => { if (st && debut >= 0) (parStyle[st] = parStyle[st] || []).push(a1(r, debut) + ':' + a1
(r, c - 1)); };
    for (let c = 0; c < nbC; c++) {
      const x = (l.c || [])[c], v = x ? x[0] : null, s = x ? +x[1] || 0 : 0;
      ligne.push(v == null ? '' : typeof v === 'string' && /^[=+]/.test(v) ? "'" + v : v);
      if (s !== st) { fin(c); debut = c; st = s; }
    }
    fin(nbC);
    valeurs.push(ligne);
  });
  if (!valeurs.length) valeurs.push(new Array(nbC).fill(''));
  // Formats d'abord (texte reste texte, notes avec une décimale), puis les valeurs
  Object.keys(parStyle).forEach(k => { const S = STYLES[k]; if (S) formater(sh.getRangeList(parStyle[k]), S);
});
  sh.getRange(1, 1, valeurs.length, nbC).setValues(valeurs);
  (f.fusions || []).forEach(m => { try { sh.getRange(m).merge(); } catch (e) {} });
  (f.largeurs || []).forEach((w, i) => { if (w) sh.setColumnWidth(i + 1, Math.round(w * 7 + 10)); });
  // Hauteurs : par paquets de lignes qui ont la même hauteur
  let i = 0;
  while (i < lignes.length) {
    const h = lignes[i].h || 0; let j = i; while (j + 1 < lignes.length && (lignes[j + 1].h || 0) === h) j++;
    if (h) sh.setRowHeights(i + 1, j - i + 1, Math.round(h * 4 / 3));
    i = j + 1;
  }
  if (f.figer) sh.setFrozenRows(f.figer);
}

function formater(rl, S) {
  if (S.nb) rl.setNumberFormat(S.nb); else if (S.texte) rl.setNumberFormat('@');
  if (S.gras) rl.setFontWeight('bold');
  if (S.italique) rl.setFontStyle('italic');
  if (S.taille) rl.setFontSize(S.taille);
  if (S.couleur) rl.setFontColor(S.couleur);
  if (S.fond) rl.setBackground(S.fond);
  if (S.centre) rl.setHorizontalAlignment('center');
  rl.setVerticalAlignment(S.haut ? 'top' : 'middle');
  if (S.retour) rl.setWrap(true);
  if (S.bord) rl.setBorder(true, true, true, true, true, true, '#c9d3df', SpreadsheetApp.BorderStyle.SOLID);
  if (S.bas) rl.setBorder(null, null, true, null, null, null, BLEU, SpreadsheetApp.BorderStyle.SOLID_MEDIUM);
}

function a1(r, c) {
  let s = '', n = c + 1;
  while (n) { const m = (n - 1) % 26; s = String.fromCharCode(65 + m) + s; n = Math.floor((n - 1) / 26); }
  return s + (r + 1);
}

/* ---------- Onglet « Lisez-moi » ---------- */
function lisezMoi(annee) {
  const ss = SpreadsheetApp.getActive(), sh = ss.getSheetByName(LISEZ) || ss.insertSheet(LISEZ, 0);
  const cle = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('CLE');
  const t = [
    ['Carnet EPS · sauvegarde automatique'],
    [''],
    ['Code du carnet : ' + cle],
    ['Ce code protège ta sauvegarde. Sur un nouveau téléphone ou un ordinateur : Carnet > Réglages > Sauvegard
e > Google Drive, colle l\'adresse du script et ce code.'],
    [''],
    ['Dernier envoi : ' + Utilities.formatDate(new Date(), Session.getScriptTimeZone(), 'dd/MM/yyyy HH:mm') +
(annee ? ' (année ' + annee + ')' : '')],
    ['Un onglet par classe (les périodes à la suite, puis l\'année) et un onglet « Prépas ». Ils sont réécrits
à chaque changement dans le Carnet : n\'y écris rien à la main.'],
    ['Pour une copie Excel : Fichier > Télécharger > Microsoft Excel.']
  ];
  sh.clear();
  sh.getRange(1, 1, t.length, 1).setNumberFormat('@').setValues(t).setWrap(true).setVerticalAlignment('top');
  sh.getRange('A1').setFontSize(16).setFontWeight('bold').setFontColor(BLEU);
  sh.getRange('A3').setFontSize(14).setFontWeight('bold');
  sh.setColumnWidth(1, 640);
}
```